

Introducción a Folium

~~Sesión 2~~ - Visualización de Mapas con
Folium

Docente: José Zevallos



Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante:

- ▶ Instala Folium y sus dependencias para su uso en Python.
- ▶ Crea mapas básicos, agrega marcadores y polígonos, y utiliza diferentes tipos de tilesets.
- ▶ Trabaja con agrupamiento de elementos y control de capas mediante `FeatureGroup` y `LayerControl`, e integra datos geoespaciales con `GeoJson` y `Choropleth`.



Ruta de la sesión

01.

Instalación
de Folium

02.

Creación
de mapas

03.

Marcadores
y polígonos

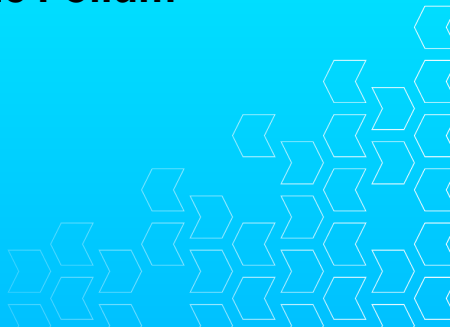
04.

Tilesets
y fuentes
personalizadas



01.

□ Instalación de Folium



Instalación de Folium

Para instalar Folium, ejecuta:

- ▶ `pip install folium`

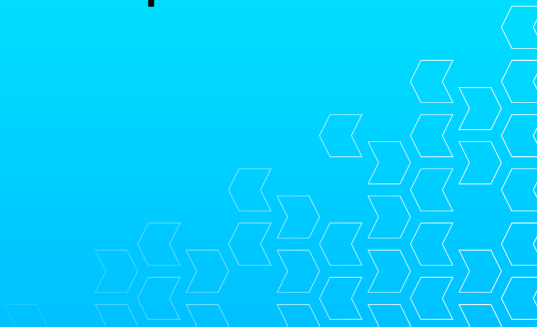
Si usas Conda, puedes instalar Folium con:

- ▶ `conda install folium -c conda-forge`

Esto instalará automáticamente todas las dependencias necesarias como branca, Jinja2, Numpy y Requests.

02.

Creación de mapas



Crear un mapa básico

Puedes crear un mapa básico con Folium de la siguiente forma:

- ▶ `m = folium.Map(location=(45.5236, -122.6750))`

Si estás usando un Jupyter Notebook, solo necesitas:

- ▶ `m`

También puedes guardarlo como un archivo HTML con:

- ▶ `m.save('index.html')`

03.



Marcadores y polígonos



Añadir marcadores

Puedes agregar marcadores con `folium.Marker`, incluyendo popups y tooltips:

- ▶ `folium.Marker(location=[45.3288, -121.6625], popup="Mt. Hood").add_to(m)`

También puedes agregar polígonos (líneas) con `folium.PolyLine`:

- ▶ `trail_coordinates = [(-71.351871, -73.655963), (-71.374144, -73.719861)]`
- ▶ `folium.PolyLine(trail_coordinates).add_to(m)`

04.

Tilesets y fuentes personalizadas



Seleccionar un tileset

Folium usa OpenStreetMap por defecto, pero también puedes elegir otros tilesets como cartodb positron:

- ▶ `folium.Map(location=[45.5236, -122.6750], tiles='cartodb positron')`

También puedes usar tilesets personalizados pasando un URL de plantilla. Por ejemplo:

- ▶ `folium.Map(tiles='https://s.tiles.example.com/z/x/y.png', attr='My Data Attribution')`

05.

 Agrupamiento de elementos y control de capas



Agrupar marcadores

Puedes agrupar varios elementos (marcadores, líneas, etc.) en un FeatureGroup:

- ▶ `group_1 = folium.FeatureGroup("Group 1").add_to(m)`
- ▶ `folium.Marker([0, 0], icon=folium.Icon('red')).add_to(group_1)`

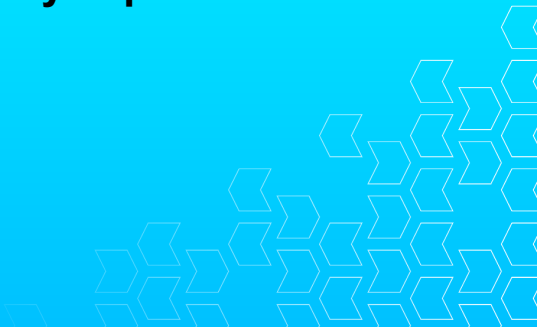
Usa `LayerControl()` para activar o desactivar capas de elementos:

- ▶ `folium.LayerControl().add_to(m)`
-

06.



GeoJSON y TopoJSON



Uso de GeoJSON y TopoJSON

Puedes agregar datos geoespaciales usando GeoJson o TopoJson. Por ejemplo, para agregar un archivo GeoJSON:

- ▶ `geojson_data = requests.get("https://example.com/world.geojson").json()`
- ▶ `folium.GeoJson(geojson_data).add_to(m)`

Esto te permite visualizar áreas geográficas y sobreponer datos en el mapa.

07.

Mapas coropléticos



Creación de mapas coropléticos

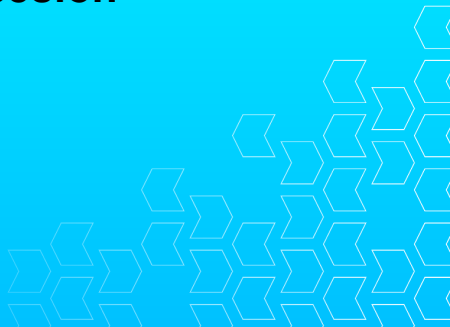
Los mapas coropléticos pueden crearse vinculando datos de un DataFrame de Pandas con geometrías GeoJSON:

```
▶ folium.Choropleth(geo_data=geojson_data, data=state_data, columns=['State',  
    'Unemployment'], key_on="feature.id", fill_color="YlGn").add_to(m)
```

Esto crea mapas temáticos que representan datos como tasas de desempleo, poblaciones, etc.

08.

✓ **Cierre de la sesión**



Ideas de cierre

En esta sesión trabajamos con los siguientes temas clave:

- ▶ Instalación y configuración de Folium;
- ▶ Creación de mapas básicos;
- ▶ Añadir marcadores y líneas;
- ▶ Uso de tilesets personalizados;
- ▶ Agrupamiento de elementos con `FeatureGroup`;
- ▶ Integración de datos GeoJSON y TopoJSON;
- ▶ Creación de mapas coropléticos.

Ahora tienes las herramientas básicas para crear mapas interactivos y visualizaciones geoespaciales utilizando Folium.
